

Projet FoSyMa - Dedale

Le projet FoSyMa sera développé en TP tout au long du semestre. Il s'agit de développer, en binôme, une variante multi-agent du jeu « Hunt the Wumpus », un des premiers jeux informatique (Gregory Yobe, 1972). Dans la version d'origine, il s'agit pour le joueur d'aller tuer un monstre, le Wumpus (ou Golem), caché dans une caverne tout en ramassant des trésors.

Dans notre variante, une équipe d'agents coopératifs doit explorer un environnement inconnu et y chasser (bloquer) des Golems.

Nous utiliserons la plateforme multi-agent JADE et plus particulièrement l'environnement Dedale. Chaque semaine, un nouveau concept sera ajouté au projet afin d'aboutir en fin de semestre à une version multi-agent complète du jeu. Les concepts traités en TP suivront l'évolution du cours et des TD.

Il est vivement recommandé de terminer, chaque semaine, les implémentations qui n'ont pas pu être terminées au cours du TP. Cela vous évitera de prendre du retard et vous permettra de suivre l'évolution des problématiques abordées en cours, TD et TP. La version finale de votre projet fera l'objet d'une soutenance et d'une démonstration sur machine en fin de semestre. Vous devrez également rendre un rapport d'une dizaine de pages décrivant les choix techniques réalisés, les algorithmes utilisés ainsi que les protocoles de coordination et de communication mis en œuvre en précisant les garanties de terminaison et leur complexité (nombre de messages, temps, espace).

La note de projet comptera pour 50% de la note finale d'UE.

1 Jeu d'exploration multiagent

Pour ce projet, nous nous baserons sur l'environnement Dédale : <https://dedale.gitlab.io>

Environnement L'environnement est constitué de pièces et de couloirs reliant ces pièces. Différents types d'environnement sont considérés :

- Les arbres, qui ont l'avantage d'être sans cycle.
- Les environnements sous forme de grille dans lesquels chaque pièce est reliée à ses voisines sur la grille.
- Les graphes qui constituent une généralisation des environnements précédents.

Au début de l'exploration les agents sont répartis dans différentes pièces de l'environnement (cases d'une grille ou nœuds d'un graphe). Les agents ne connaissent initialement pas la topologie de l'environnement et doivent donc l'explorer afin de se constituer une carte de l'environnement. Deux agents ne peuvent occuper une même pièce simultanément. La topologie de l'environnement est paramétrable afin de pouvoir tester les comportements de vos agents dans différents scénarios.

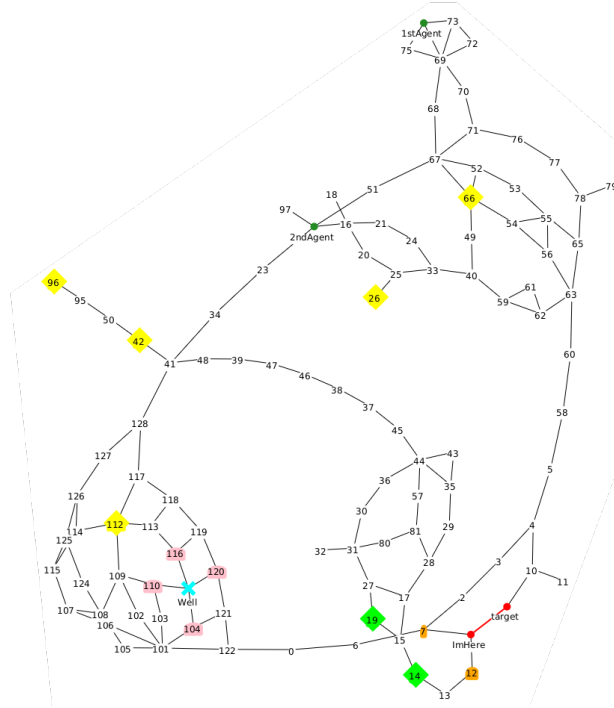


FIGURE 1 – Exemple d’environnement : 2 agents autonomes (vert foncé) , 1 agent contrôlé manuellement (rouge), 1 puit (cyan) et différentes ressources (jaune et vert clair) sont présentes sur la carte. Celle-ci, comme les éléments présents sur la carte, peut être générée automatiquement ou construite manuellement

Agents Les agents ont une perceptions limitée de l’environnement.

Lorsqu’il est dans une pièce, un agent perçoit :

- L’identifiant - unique - de la pièce ;
- les connexions vers les pièces voisines ;
- pour chaque pièce voisine, les identifiants des agents présents ;
- pour chaque pièce voisine, une odeur dégagée par le (ou les) adversaires (le(s) golem(s)) indiquera la présence potentielle d’un adversaire dans celle-ci. En effet, chaque Golem diffuse une odeur a une certaine distance autour de lui.

Communications limitées Vos agents étant coopératifs, ils devront partager leurs connaissances et se coordonner afin d’explorer l’environnement et ramasser des trésors. Pour ce faire, les agents pourront communiquer par envoi de messages. Toutefois, le rayon de communication sera limité, c’est-à-dire que chaque agent ne pourra envoyer des messages qu’aux agents situés à proximité (dans le rayon de communication). Le rayon de communication pourra être différent pour chaque agent.

Les solutions mises en place devront prendre en compte cette limitation des communications et devront toutefois être robustes à n’importe quel rayon de communication. On veillera par ailleurs à faire un usage parcimonieux des communications.

2 Exploration coopérative de l'environnement

La première tâche du projet consistera à permettre aux agents d'explorer de manière efficace et coopérative l'environnement. Ainsi, on souhaite que les agents s'échangent de manière optimisée des cartes partielles afin d'obtenir une connaissance complète de la topologie de l'environnement.

Une première version de l'implémentation des échanges de cartes vous sera fournie lors des premières séances de TP. Nous vous demandons de retravailler la mise en œuvre de ces échanges afin d'optimiser les communications et permettre aux agents de se répartir les zones à explorer.

3 Patrouille et capture dans un environnement dynamique

Cette année, votre objectif sera de permettre aux agents de capturer le ou les Golems présents sur la carte en les bloquant sur des noeuds du graphe.

Une première version de l'implémentation devra se concentrer sur la chasse d'un unique Golem en minimisant le nombre d'agents nécessaires pour le capturer en un temps fini et minimal. On s'intéressera d'abord au cas des arbres avant une généralisation aux graphes. Dans un second temps on traitera ce problème lorsque de multiples Golems sont présents au sein de l'environnement.

4 Planning prévisionnel

Le planning suivant donne une projection des problématiques qui seront abordées dans le projet au cours du semestre :

Semaine 1 (27 janvier) : Introduction à JADE

Semaine 2 (10 février) : Introduction au projet, exploration multi-agent

Semaine 3 (17 février) : Partage d'information entre les agents à partir du partage de carte basique fourni

Semaine 4 (10 mars) : Coordination des agents pour la chasse d'un golem 1/2

Semaine 5 (17 mars) : Coordination des agents pour la chasse d'un golem 2/2

Semaine 6 (24 mars) : Coordination des agents pour la patrouille et le blocage de multiples golems

Semaine 7 (31 mars) : Optimisation des mécanismes de coordination (complexité en temps, espace, garantie de terminaison)

Semaine 8 (7 avril) : Test et amélioration de la chasse pour différentes configurations d'agents

Semaine 9 (14 avril) : Distribution du SMA sur différentes machines

Semaine 10 (4 mai) : Soutenances